SoundSight

三维声源感知与双轴跟随

团队成员：待确认

学校署名：待确认

校徽
待确认

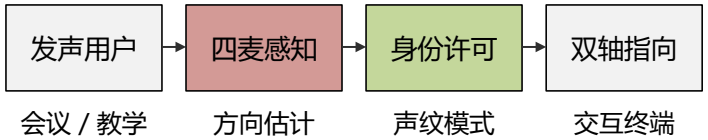
整机实物照片
待补原件

AMD

测试平台： AMD Zynq-7020 / PYNQ

项目简介

SoundSight 面向会议、教学与交互终端，将声音方向、说话人验证与双轴指向结合，减少反复手动对准，为设备提供本地声学感知和交互能力。



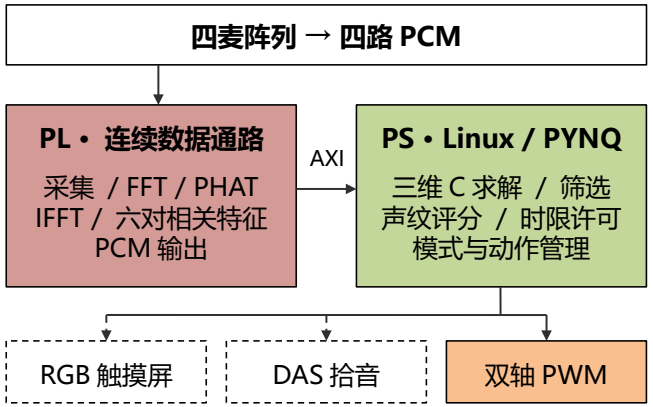
典型应用与交互流程

系统围绕 RGB 触摸屏、定向拾音、三维定位、声纹识别与双轴跟随构建。 Zynq-7020 的 PL 承担连续数据处理， PS 在 Linux / PYNQ 中执行求解、识别和交互。

关键技术问题与设计要点：

1. 四麦正四面体阵列，标称边长 40 mm；估计方位角、俯仰角，不估声源距离。
2. 连续采集与计算解耦；淘汰旧 READY，保护 LOCKED 帧，避免旧角度驱动。
3. 纯声音跟随与声纹许可模式独立，默认不开轴；保留方向筛选和 STOP 保护。
4. RGB 触摸屏承担模式、参数与状态交互；定向拾音采用 DAS 延迟叠加。

创新设计



虚线：整机接合待核验；声纹当前使用单麦 PCM 。

系统结构与关键创新点

PS 端：三维求解与身份许可

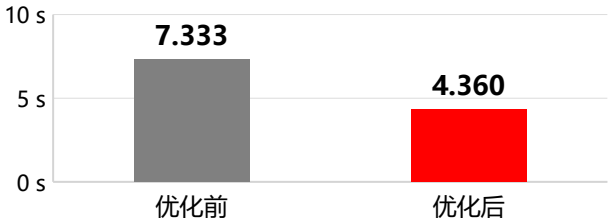
1. 六对相关特征形成三维方向估计，完成方向筛选与双轴目标管理。
2. 声纹评分生成有时限的动作许可，区分纯声音跟随和声纹许可模式。
3. 前端处理优化减少离线计算耗时；许可不等于多人身份与方向绑定。

PL 端：连续采集与执行保护

1. 四麦采集与相关计算在 PL 持续运行。
2. 向 PS 输出六对相关特征及 PCM 。
3. 双轴 PWM 执行 STOP 与超时保护。

测试结果

声纹前端离线优化



平均耗时减少 40.55%

两段 10.912 s 录音在板端顺序处理，前端平均耗时由 7.333 s 降至 4.360 s ， 新旧评分相同， 网络推理耗时基本不变。该对照不含模型加载，不代表在线端到端加速。 [E1]

两轮声纹双轴现场测试运行 32.159 / 27.254 s ， 消费定位帧 3012 / 2552 ， 提交双轴命令 117 / 94 次，运行故障值均为 0 ；第二轮淘汰 1 个旧结果，并有 1 次序号间隙。试验门限 0.45 、许可 10 s ； 用户确认出现跟随，命令提交不代表机械到位。 [E2]

后续验证：三维与机械指向误差、本人 / 他人对照、实麦 DAS 效果及触摸独立操作。

AMD